

UML, Diagramas Estáticos y Diagramas Dinámicos

¿Qué es UML?

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje de modelado estandarizado utilizado en ingeniería de software para visualizar, especificar, construir y documentar los componentes de un sistema. UML proporciona una forma común de describir y diseñar el sistema desde diferentes puntos de vista, tanto estructurales como comportamentales.

◇ Diagramas Estáticos en UML

Los **diagramas estáticos** representan la **estructura estática** del sistema, es decir, cómo están organizados los elementos (clases, objetos, componentes, etc.) y cómo se relacionan entre sí. No muestran el comportamiento en tiempo de ejecución.

Ejemplos de diagramas estáticos:

1. **Diagrama de Clases**

Representa clases, atributos, métodos y relaciones entre clases.

2. **Diagrama de Objetos**

Muestra instancias de clases (objetos) y sus relaciones en un momento dado.

3. **Diagrama de Componentes**

Muestra la organización de los componentes físicos del sistema (módulos, bibliotecas).

4. **Diagrama de Estructura Compuesta**

Representa la estructura interna de una clase o componente.

5. **Diagrama de Paquetes**

Organiza el sistema en grupos o paquetes.

6. **Diagrama de Despliegue**

Representa la arquitectura física (nodos, servidores, conexiones).

◇ Diagramas Dinámicos en UML

Los **diagramas dinámicos** representan el **comportamiento del sistema** a lo largo del tiempo, es decir, cómo interactúan los elementos y cómo fluye la lógica del sistema durante su ejecución.

Ejemplos de diagramas dinámicos:

1. **Diagrama de Casos de Uso**

Muestra las interacciones entre los actores y el sistema.

2. **Diagrama de Secuencia**

Representa el intercambio de mensajes entre objetos en orden cronológico.

3. **Diagrama de Comunicación (o colaboración)**

Muestra interacciones entre objetos, destacando las relaciones estructurales.

4. **Diagrama de Actividades**

Modela el flujo de trabajo o lógica de un proceso.

5. **Diagrama de Estados**

Describe los estados posibles de un objeto y las transiciones entre ellos.

6. **Diagrama de Temporización**

Representa cambios de estado en función del tiempo, útil para sistemas embebidos.